

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

LẬP TRÌNH NÂNG CAO

HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Online Auction System

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

Môn học: Lập trình nâng cao

Học kỳ: II – Năm học: 2025-2026

Họ và tên	MSSV	Vai trò
Triệu Quốc Huân	25020169	User System, Login/Register, GUI Login
Đặng Gia Khánh	25020212	Item System, Factory Pattern, Seller GUI
Trần Mạnh Đức	25020130	Auction Engine, Anti-sniping, Concurrency
Tổng Trung Kiên	25020205	Server, Network, LineChart, Auto-bid, CI/CD

1. GIỚI THIỆU MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống đấu giá trực tuyến theo kiến trúc Client–Server, trong đó:

- Nhiều người dùng có thể tham gia đấu giá đồng thời theo thời gian thực.
- Hệ thống đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi nhiều client bid cùng một lúc.
- Giao diện đồ họa JavaFX trực quan, dễ sử dụng cho các vai trò khác nhau.
- Áp dụng đầy đủ các nguyên tắc OOP, Design Patterns và kiến trúc phân tầng.

1.2. Phạm vi hệ thống

Hệ thống bao gồm các phạm vi chức năng chính:

- Quản lý tài khoản: đăng ký, đăng nhập, phân quyền (Bidder / Seller / Admin).
- Quản lý sản phẩm đa loại: Electronics, Art, Fashion, Furniture.
- Tạo và điều hành phiên đấu giá với đồng hồ đếm ngược thời gian thực.
- Đặt giá (bid) realtime, biểu đồ diễn biến giá, đặt giá tự động (auto-bid).
- Ví điện tử: nạp tiền, tạm khóa/hoàn tiền tự động theo kết quả đấu giá.
- Hồ sơ người dùng (User Profile), nhật ký hoạt động, thông báo sự kiện.
- Quản trị viên: thống kê hệ thống, quản lý người dùng và phiên đấu giá.

1.3. Giới hạn

- Hệ thống chạy trên mạng LAN hoặc localhost; chưa triển khai trên cloud.
- Chưa hỗ trợ thanh toán thực tế; ví điện tử chỉ là mô phỏng trong hệ thống.
- Giao tiếp Client–Server qua TCP Socket với giao thức text tự định nghĩa.

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

2.1. Mô hình kiến trúc

Hệ thống áp dụng kiến trúc Client–Server kết hợp phân tầng (Layered Architecture):

Tầng	Phía	Thành phần chính	Trách nhiệm
Presentation	Client	JavaFX FXML Controllers	Hiển thị UI, nhận tương tác người dùng
Service/Network	Client	NetworkClient (Singleton)	Gửi/nhận lệnh qua TCP Socket
Network	Server	AuctionServer, ClientHandler	Tiếp nhận kết nối, phân luồng xử lý
Business Logic	Server	AuctionManager, AuctionSession	Nghịệp vụ đấu giá, đồng bộ hóa
Data Access	Server	UserDAO, AuctionDAO, ItemDAO	Truy vấn, lưu trữ dữ liệu
Database	Server	MySQL 8.0 + HikariCP	Lưu trữ bền vững

2.2. Luồng xử lý chính

2.2.1. Luồng đặt giá (Bid Flow)

Khi người dùng nhấn "Đặt giá" trên giao diện:

- Client: AuctionRoomController → NetworkClient.sendBid() → TCP Socket
- Server: ClientHandler nhận lệnh → AuctionManager.placeBid()
- AuctionSession.processBid() (synchronized): kiểm tra hợp lệ, cập nhật winner, Wallet.freeze()/release()
- AuctionDAO lưu BidTransaction xuống MySQL
- Server broadcast kết quả đến tất cả Client đang xem phiên
- Tất cả Client cập nhật UI realtime (Observer Pattern)

2.2.2. Luồng đóng phiên tự động

- ScheduledExecutorService kiểm tra thời gian mỗi 1 giây
- Khi hết giờ: AuctionSession chuyển trạng thái RUNNING → FINISHED
- Anti-sniping: nếu có bid trong 30 giây cuối → gia hạn thêm 60 giây, status = EXTENDED
- Server broadcast thông báo kết thúc phiên, xác định winner

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm 4 bảng chính:

Bảng	Mô tả	Cột quan trọng
users	Thông tin người dùng	id, username, password (BCrypt), role, balance, frozen_amount

Bảng	Mô tả	Cột quan trọng
items	Sản phẩm đưa ra đấu giá	id, name, category, init_price
auction_sessions	Phiên đấu giá	auction_id, item_id, seller_id, start_time, end_time, status, winner_id, current_highest_bid
bid_transactions	Lịch sử đặt giá	id, auction_id, bidder_id, bid_amount, bid_time

3. CHỨC NĂNG ĐÃ HOÀN THÀNH

3.1. Chức năng bắt buộc

STT	Chức năng	Trạng thái	Hướng giải quyết
1	Đăng ký tài khoản	☒ Hoàn thành	Kiểm tra trùng username/email, lưu DB
2	Đăng nhập / Đăng xuất	☒ Hoàn thành	BCrypt verify password, session UserManager
3	Phân quyền 3 vai trò	☒ Hoàn thành	Giao diện thay đổi theo Bidder/Seller/Admin
4	Quản lý sản phẩm	☒ Hoàn thành	Seller tạo item, Factory Method tạo đúng loại
5	Tạo phiên đấu giá	☒ Hoàn thành	Seller tạo phiên, hệ thống quản lý AuctionSession
6	Đặt giá (bid) realtime	☒ Hoàn thành	synchronized processBid(), broadcast qua Observer
7	Tự động đóng phiên	☒ Hoàn thành	ScheduledExecutorService, 1s interval
8	Xử lý ngoại lệ	☒ Hoàn thành	Custom exceptions, try-with-resources
9	Giao diện JavaFX + FXML	☒ Hoàn thành	Nhiều màn hình, điều hướng mượt
10	Kiến trúc Client–Server TCP	☒ Hoàn thành	ThreadPool 50 threads, broadcast
11	Lưu trữ MySQL + HikariCP	☒ Hoàn thành	Connection pool, an toàn đa luồng
12	Unit Test JUnit 5	☒ Hoàn thành	31 test cases, không phụ thuộc DB

3.2. Chức năng nâng cao

STT	Chức năng	Trạng thái	Chi tiết kỹ thuật
1	User Profile & Wallet	☒ Hoàn thành	Xem thông tin cá nhân, số dư, tiền tạm khóa, nạp tiền
2	Wallet Freeze/Release	☒ Hoàn thành	Tạm khóa khi đặt cọc, hoàn tiền khi bị vượt giá
3	Lịch sử bid của tôi	☒ Hoàn thành	Bảng theo dõi các lần bid và kết quả trong Profile

STT	Chức năng	Trạng thái	Chi tiết kỹ thuật
4	Biểu đồ giá realtime	☒ Hoàn thành	JavaFX LineChart cập nhật sau mỗi bid
5	Anti-sniping	☒ Hoàn thành	Bid trong 30s cuối → gia hạn thêm 60s, status EXTENDED
6	Đặt giá tự động	☒ Hoàn thành	Cài maxBid + step, tự đặt giá khi bị vượt mặt
7	Thông báo sự kiện	☒ Hoàn thành	Nhận thông báo khi bị vượt giá, thắng phiên
8	Nhật ký hoạt động	☒ Hoàn thành	Ghi lại toàn bộ hành động người dùng
9	Admin Dashboard	☒ Hoàn thành	Thống kê, quản lý người dùng và phiên đấu giá
10	CI/CD GitHub Actions	☒ Hoàn thành	Build + Test + Upload artifact tự động

4. THIẾT KẾ OOP VÀ DESIGN PATTERNS

4.1. Cây kế thừa

4.1.1. Cây User

- Entity (abstract) → User (abstract) → Bidder, Seller, Admin
- Bidder: có Wallet (freeze/release), tham gia đấu giá
- Seller: đăng sản phẩm, tạo phiên đấu giá
- Admin: quản trị hệ thống, xem thống kê

4.1.2. Cây Item

- Entity (abstract) → Item (abstract) → Electronics, Art, Fashion, Furniture
- Mỗi lớp con override showDetail() hiển thị thuộc tính đặc thù của danh mục
- ItemFactory tạo đúng lớp con dựa theo category (Factory Method Pattern)

4.2. Các nguyên tắc OOP

Nguyên tắc	Ví dụ áp dụng cụ thể
Encapsulation	Wallet.freeze() ẩn logic tạm khóa; AuctionSession.processBid() ẩn logic kiểm tra bid hợp lệ
Inheritance	Bidder, Seller, Admin kế thừa User; Electronics, Art, Fashion kế thừa Item
Polymorphism	showDetail() được override ở mỗi lớp con; ItemFactory.create() trả đúng kiểu Item
Abstraction	Entity và Item là abstract class; MessageListener là functional interface của Observer

4.3. Design Patterns

Pattern	Lớp áp dụng	Mục đích
Singleton	AuctionManager, DatabaseUtil, NetworkClient	Đảm bảo một instance duy nhất, tránh tạo nhiều kết nối
Factory Method	ItemFactory	Tạo Item đúng loại theo category, tránh switch-case phân tán
Observer	NetworkClient.MessageListener	Nhận broadcast realtime từ server không cần polling
Command/VO	BidResult	Đóng gói kết quả đặt giá, tách nghiệp vụ khỏi I/O
DAO/Repository	UserDAO, AuctionDAO, ItemDAO	Tách biệt logic DB khỏi domain và business logic

5. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Thành viên	MSSV	Nhiệm vụ chính	File / Module phụ trách
Triệu Quốc Huân	25020169	User System Login / Register GUI Login	User, Bidder, Seller, Admin LoginController, RegisterController UserDAO
Đặng Gia Khánh	25020212	Item System Factory Pattern Seller GUI	Item, Electronics, Art, Fashion, Furniture ItemFactory, ItemDAO CreateAuctionController
Trần Mạnh Đức	25020130	Auction Engine Anti-sniping Concurrency	AuctionSession, AuctionStatus BidTransaction, AuctionManager AuctionDAO
Tổng Trung Kiên	25020205	Server & Network LineChart realtime Auto-bid, CI/CD	AuctionServer, ClientHandler NetworkClient, DatabaseUtil AuctionRoomController, ci.yml

5.1. Đóng góp chung

- Tất cả thành viên tham gia thiết kế kiến trúc và review code lẫn nhau.
- Unit Tests được viết bởi tất cả thành viên cho phần mình phụ trách.
- Tài liệu README và báo cáo được nhóm hoàn thiện cùng nhau.

6. KẾT QUẢ VÀ TÀI NGUYÊN

6.1. Kết quả đạt được

- Hệ thống đấu giá hoạt động đầy đủ với đa người dùng đồng thời.
- Giao diện JavaFX trực quan với 9 màn hình chức năng.
- 31 Unit Tests tự động, CI/CD tích hợp GitHub Actions.
- Áp dụng đầy đủ OOP, 5 Design Patterns, kiến trúc Client–Server phân tầng.

6.2. Hướng phát triển

- Triển khai lên cloud (AWS / GCP) với HTTPS và WebSocket.
- Bổ sung tính năng thanh toán thực tế (VNPay, MoMo).
- Phát triển ứng dụng di động (Android/iOS) làm Client.

6.3. Tài nguyên đính kèm

Tài nguyên	Liên kết / Ghi chú
 Báo cáo PDF	https://drive.google.com/file/d/10uW3nB_3mwFE6k6cLPAVbH6i8IlzZ6H5/view?usp=sharing
 Video demo	https://drive.google.com/file/d/1SyozoCyFZr-OslggEwWsHUvz7D3AwrHn/view?usp=sharing
 Source code	https://github.com/duc019lcu/BaiTapLonLTNC